



Del servidor recién instalado a un servidor endurecido: un solo hilo

La **1ª entrega** dejó el servidor de pie: Ubuntu Server 24.04, red estática, pila LAMP y el SGRSI desplegado. La **2ª entrega** lo administra y lo protege: SSH con llaves, respaldos de largo plazo y scripts de automatización. Esta página las presenta entrelazadas, tal como vive el servidor real.

Hilo conductor: **1ª ENTREGA** instaló y desplegó → **2ª ENTREGA** aseguró el acceso, garantizó la continuidad de datos y dejó la administración automatizada con scripts.

Bloque A · **1ª ENTREGA** Relevamiento, instalación y despliegue

A1 · Relevamiento del sistema operativo para el servidor

Antes de instalar, se analizaron alternativas en función de los requerimientos del SGRSI: estabilidad, compatibilidad con la pila tecnológica (Apache, PHP, MariaDB), facilidad de administración y soporte a largo plazo.

Distribución	LTS	Soporte	Paquetes	Uso en servidores
Ubuntu Server 24.04 LTS	Sí	5 años	APT / DEB	Muy alta (seleccionada)
Debian 12	Sí	5 años	APT / DEB	Muy alta
CentOS Stream 9	No	~5 años	DNF / RPM	Alta
Rocky Linux 9	Sí	10 años	DNF / RPM	Alta (empresarial)

Se seleccionó **Ubuntu Server 24.04 LTS** por: soporte LTS hasta 2029, amplia documentación en español, repositorios con Apache 2.4 / PHP 8.2 / MariaDB 10.11 (la pila del SGRSI), instalación mínima sin interfaz gráfica y administración con `apt`, `systemctl` y `ufw`.

Componente	Mínimo	Producción
CPU	1 núcleo / 1 GHz	2 núcleos / 2 GHz+
RAM	1 GB	4 GB+
Almacenamiento	10 GB	50 GB+ SSD
Red	1 interfaz	1 interfaz Gigabit

A2 · Manual de instalación del S.O. servidor

Se documentó el procedimiento completo (12 pasos) para el técnico: descarga y verificación SHA-256 de la ISO, creación del pendrive con Rufus o `dd`, y la instalación con Subiquity: idioma, teclado, tipo *Ubuntu Server*, red en DHCP (se fija luego), mirror `ubuntu.mirror.edu.uy`, particionado (`/boot` 512MB, `swap` 2GB, `/`), perfil `sgrsi-admin` en host `sgrsi-server`, instalación de OpenSSH y reinicio. Verificación post-instalación:

```
lsb_release -a          # versión instalada
ping -c 4 8.8.8.8       # conectividad
sudo systemctl status ssh # servicio SSH
sudo apt update && sudo apt upgrade -y # primer mantenimiento
```

A3 · Instalación y configuración de la red

IP estática con Netplan sobre `enp0s3` y firewall UFW con solo los puertos necesarios. Los parámetros de red asignados son los que usará la 2ª entrega para el acceso remoto por SSH.

Parámetro	Valor	Puerto	Uso
Dirección IP	192.168.1.50/24	HTTP 80	Web del SGRSI (Apache)
Puerta de enlace	192.168.1.1	HTTPS 443	Cifrado futuro
DNS	8.8.8.8 · 8.8.4.4	SSH 22	Acceso remoto
Hostname	sgrsi-server	MariaDB 3306	BD (solo local, bloqueado en UFW)

```
sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml # dhcp4:false, address 192.168.1.50/24
sudo netplan apply                             # aplicar red
sudo ufw enable && sudo ufw allow 22,80,443/tcp  # firewall de servicio
```

A4 · Gestión y administración de paquetes: pila LAMP y despliegue

Paquete	Versión	Propósito
apache2	2.4+	Servidor web del frontend
php + libapache2-mod-php	8.2+	Backend (lógica de servidor)
php-mysql · php-mbstring	8.2+	Conexión BD y UTF-8
mariadb-server	10.11+	Base de datos relacional
git · curl · unzip · ufw · openssh-server	—	Versiones y utilidades del servidor

```

sudo apt install apache2 mariadb-server php php-mysql php-mbstring php-xml php-curl libapache2-mod-
sudo mysql_secure_installation
sudo mysql -u root -p      # CREATE DATABASE sgrsi_db; CREATE USER 'sgrsi_user'@'localhost';
cd /var/www/html && sudo git clone <repo> sgrsi
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/sgrsi

```

 **Entrelace con la 2ª entrega:** la instalación de OpenSSH (**A2**, paso 10) que quedó con valores por defecto es exactamente el punto de partida de la sección **B1 · SSH con llaves**. Y los datos que recién ahora existen en `sgrsi_db` son lo que se protege en **B2 · Respaldo**.

Bloque B · 2ª ENTREGA SSH, respaldos y automatización

B1 · Configuración del servicio SSH: llaves públicas (endurece el punto de partida de A2/A4)

OpenSSH pasó de la instalación por defecto a una configuración endurecida: autenticación por **llaves públicas Ed25519**, sin contraseñas, y directivas de seguridad sobre `sshd_config`.

Directiva	Valor	Justificación
PermitRootLogin no	no	Se accede con <code>sgrsi-admin</code> + sudo, nunca como root.
PubkeyAuthentication yes	yes	Login por par de llaves (requisito de la rúbrica).
PasswordAuthentication no	no	Tras distribuir las llaves: bloquea fuerza bruta.
AllowUsers sgrsi-admin	lista blanca	Solo el administrador del SGRSI puede conectarse.
MaxAuthTries 3 / LoginGraceTime 30	3 / 30 s	Limita intentos y tiempo de login.
ClientAliveInterval 300 / ClientAliveCountMax 2	—	Corta sesiones inactivas (10 min).

```
sudo cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.bak # respaldo previo
ssh-keygen -t ed25519 -C "sgrsi-admin@pixelmind"      # par de llaves (passphrase)
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub sgrsi-admin@192.168.1.50
sudo sshd -t && sudo systemctl restart ssh             # validar y aplicar
ssh -i ~/.ssh/id_ed25519 sgrsi-admin@192.168.1.50    # ingresar SIN contraseña
```

Regla de seguridad: no cerrar la sesión activa hasta probar en una segunda terminal que el login por llave funciona; con `PasswordAuthentication no`, quedarse afuera dejaría el servidor inaccesible.

B2 · Medios de respaldo a largo plazo y alta disponibilidad

Se protege todo lo producido en la 1ª entrega (código, configuración y BD) y lo que siga creciendo. Estrategia **3-2-1**: 3 copias de los datos, en 2 medios distintos, 1 fuera del servidor.

Tipo	Medio / destino	Frecuencia	Retención
Copias completas semanales	Disco local + NAS institucional	Semanal	4 semanas
Respaldo mensual	Medio removible / NAS	Mensual	Extendida (año)
Sincronización al servidor de respaldo	Servidor standby (rsync)	Semanal	—

Rotación **Abuelo-Padre-Hijo (GFS)**: el respaldo diario («hijo») rota cada 24 h; el semanal («padre») se conserva 1 semana; el mensual («abuelo») se conserva 12 meses. RPO objetivo: pérdida máxima aceptada de 1 día de trabajo; RTO: restauración desde el último dump validado.

 **Entrelace:** la estrategia da respuesta concreta al riesgo **R3 de Ingeniería de Software** (pérdida de datos por falla del equipo): no queda en el papel, la implementa SO con dumps MySQL + NAS + standby.

B3 · Rutinas de backup y scripts de automatización

Los respaldos se ejecutan automáticamente con `cron` usando los scripts modulares. Tabla resumen de la planificación en `crontab` :

Horario	Módulo	Función
<code>0 2 * * *</code>	<code>backup_completo.sh</code>	Dump de BD + copia de archivos → <code>/backup/sgrsi/</code>
<code>0 3 * * 0</code>	<code>rsync a NAS</code>	Sync semanal <code>rsync -a --delete</code> al respaldo NAS
<code>0 4 1 * *</code>	<code>respaldo_mensual.sh</code>	Copia mensual con retención extendida (GFS)
<code>0 5 * * *</code>	<code>verificar_estado.sh</code>	Alerta si el último respaldo tiene más de 24 h

Cada script escribe en `/var/log/sgrsi-backup.log` la fecha, el tamaño generado y el resultado; el verificador alerta ante respaldos viejos. Las credenciales viven en un archivo protegido de solo root, no dentro de los scripts.

B4 · Primera versión del script modular del servidor (administra todo lo desplegado en A4)

Kit shell real que acompaña al documento en el repositorio (`docs/sistemas_operativos/scripts/`), con **menú principal** `sgrsi-admin.sh` y módulos independientes ejecutables también por cron: `comunes.sh` (funciones compartidas), `backup_completo.sh` , `respaldo_mensual.sh` , `restaurar_bd.sh` , `verificar_estado.sh` , `actualizar_sistema.sh` y `gestion_ssh.sh` . Todos validados con `bash -n` .

Módulo	Qué automatiza
<code>sgrsi-admin.sh</code>	Menú interactivo de administración del servidor.
<code>backup_completo.sh</code>	Respaldo completo (BD + archivos) con log.
<code>respaldo_mensual.sh</code>	Respaldo mensual con retención extendida y rotación GFS.
<code>restaurar_bd.sh</code>	Restauración del último dump validado (RTO).
<code>verificar_estado.sh</code>	Estado de servicios y antigüedad de respaldos.
<code>actualizar_sistema.sh</code>	Rutina segura <code>apt update/upgrade/autoremove</code> .
<code>gestion_ssh.sh</code>	Respaldo y revisión de configuración SSH.

Conclusión del hilo conductor: la 1ª entrega puso el servidor en producción (instalación, red estática y LAMP con el SGRSI desplegado); la 2ª lo blindó —SSH con llaves sin contraseñas—, garantizó su continuidad (respaldos 3-2-1 con rotación GFS) y dejó la administración repetible con scripts modulares programados en cron.



PIXELMIND · SGRSI

Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática

Proyecto de Egreso · ITI – CETP 2026

GRUPO

Coordinador: Figueroa, Ivo

Sub-Coordinador: Silvera, Bruno

Integrante 1: Ramirez, Ramiro

Docente: Sindoni, Carina

PÁGINAS

Inicio

Ingeniería de Software

Adm. de Sistemas Operativos